

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 20 der GefStoffV)

Name:

Block:

Laborgruppe:

Präparat/Nr.:**Literatur:**

Reaktionsgleichung (*handschriftlich, mit Strukturformeln, eindeutigen Verbindungsnummern und **allen** Reaktionsprodukten:*

Beteiligte Stoffe:

Substanz*	S-Formel	MW g/mol	Ansatzgröße	
			mmol	g
Paracetamol	C ₈ H ₉ NO ₂	151,16	20,0	3,02
<u>Formaldehyd (37%)</u>	CH ₂ O _{aq}	30,03		1,6 mL
Diethylamin	C ₄ H ₁₁ N	73,14	20,0	1,46 2,06 mL
Ethanol	C ₂ H ₆ O	46,07		5 mL + 150 mL
Ethylacetat	C ₄ H ₈ O ₂	88,11		
Salzsäure 6 mol/L	HCl _{aq}	36,46		10 mL
Natronlauge 10 mol/L	NaOH _{aq}	40,00		
4,7-Dichlor-chinolin	C ₉ H ₅ Cl ₂ N	198,05	10,0	1,98
Ammoniaklösung 25%	NH _{3aq}	17,03		

Gefahrenpotential:

Substanz*	mp	bp	G-Symb.	H & P-Nummern
Paracetamol	165,6 - 168 °C	> 250 °C	7	%
<u>Formaldehyd (37%)</u>		100 °C	2; 5; 6; 8	H301, H314, H317, H330, H341, H350, H370, P201, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338
Diethylamin	-50 °C	55,3 - 56,1 °C	2; 5; 6	H301 + H311, H314, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 20 der GefStoffV)

Name:

Block:

Laborgruppe:

Präparat/Nr.:**Literatur:**

Ethanol	-114,0 °C	78,29 °C	2; 7	H225, H319, P210, P233, P240, P241, P242, P305 + P351 + P338
Ethylacetat	-84 °C	76,5 - 77,5 °C	2; 7	H225, H319, H336, P210, P233, P240, P241, P242, P305 + P351 + P338
Salzsäure 6 mol/L			7	%
Natronlauge 10 mol/L			5	H314, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338, P363
4,7-Dichlor-chinolin	81 - 83 °C	> 300 °C	5; 7	H317, P261, P302 + P352
Ammoniaklösung 25%	-57,5 °C	37,7 °C	5; 7; 9	H314, P280, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338

* Substanzen, die eindeutig erwiesen oder begründet oder verdächtig als cancerogen eingestuft sind, müssen durch Unterstreichungen gekennzeichnet werden.

Wortlaut aller oben aufgeführten H-Sätze (*jeweils nur ein Satz pro Zeile, numerisch aufsteigend sortiert*)

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H301+H311 Giftig bei Verschlucken oder Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
H350 Kann Krebs erzeugen.
H370 Schädigt die Organe.

Besondere Schutzmaßnahmen:

--

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Substanz*	"Erste Hilfe" bei Kontakt mit
-----------	-------------------------------

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 20 der GefStoffV)

Name:

Block:

Laborgruppe:

Präparat/Nr.:**Literatur:**

	Haut	Auge	Inhalation
Paracetamol	W	W	L; A
<u>Formaldehyd (37%)</u>	K; W; A	W; A	L; A
Diethylamin	K; W; A	W; A	L; A
Ethanol	K; W	W; A	L
Ethylacetat	K; W	W; A	L; A
Salzsäure 6 mol/L	K; W	W; A	L
Natronlauge 10 mol/L	K; W; A	W; A	L; A
4,7-Dichlor-chinolin	K; W; A	W; A	L
Ammoniaklösung 25%	K; W; A	W; A	L; A

K: Kontaminierte Kleidung schnellstmöglich entfernen; **W:** Mit Wasser spülen bzw. waschen;
F: Mit spezieller Flüssigkeit spülen bzw. waschen; **V:** Verband als Infektionsschutz; **A:** Arzt aufsuchen
L: Frischluft zuführen; **B:** Atmung kontrollieren und gegebenenfalls künstliche Beatmung

Maßnahmen bei kleinen Störfällen:

Substanz*	Störfallverhalten
Paracetamol	W; P; C
<u>Formaldehyd (37%)</u>	Cb; W; P; C
Diethylamin	P; C
Ethanol	W; P; C
Ethylacetat	P; C
Salzsäure 6 mol/L	W
Natronlauge 10 mol/L	W
4,7-Dichlor-chinolin	W; P; C
Ammoniaklösung 25%	W

Cb: Mit Chemikalienbinder aufnehmen; **W:** Mit Wasser spülen bzw. Wasser darf zum Löschen verwendet werden; **S:** Zum Löschen Sand verwenden; **P:** Zum Löschen darf ein Pulverlöscher verwendet werden;
C: Zum Löschen darf ein CO₂ Löscher verwendet werden

Entsorgungsvorschläge: (beachte Edukte werden umgesetzt, Produkte abgegeben und nicht entsorgt!)

Substanz*	Abfallkanne			Sonderentsorgung
	A	B	Cl	
Paracetamol		X		Wird umgesetzt
<u>Formaldehyd (37%)</u>		X		Wird umgesetzt
Diethylamin		X		Wird umgesetzt
Ethanol		X		
Ethylacetat		X		
Salzsäure 6 mol/L		X		

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 20 der GefStoffV)

Name:

Block:

Laborgruppe:

Präparat/Nr.:**Literatur:**

Natronlauge 10 mol/L		X		
4,7-Dichlor-chinolin	X			
Ammoniaklösung 25%		X		

Reaktionsmechanismus:**Erklärung:**

Dieses Vorprotokoll wurde von mir nach bestem Wissen unter Zuhilfenahme der bei „Literatur“ genannten Quellen eigenständig verfasst.

Datum:**Unterschrift Student/in:****Unterschrift Assistent/in:**